



GreenMarket

Plateforme de vente de produits du terroir marocain

RAPPORT DE PROJET

Contrôle Continu 3 · Formation DEV 101 · M201

Azaanoun Ismail · Chtoun Ismail · Lamiae El Ftouh
Roumaissae Akhrif · Alaiz Mohammed

Encadrante : LAFHAL Joairia | Juillet 2026

Table des matières

1 Introduction	2
1.1 Contexte et problématique	2
1.2 Objectifs du projet	2
2 Fonctionnalités du projet	2
2.1 Module d'authentification et gestion des profils	2
2.2 Module gestion des produits	2
2.3 Module panier et commandes	2
2.4 Module paiement	3
2.5 Système d'avis et évaluation	3
2.6 Tableaux de bord	3
2.7 Gamification	3
3 Planification du projet	3
4 Gestion de l'équipe et répartition des tâches	4
5 Réalisation technique	4
5.1 Architecture technique	4
5.2 Base de données	5
5.3 Interfaces	6
6 Difficultés rencontrées et solutions	6
7 Extensions possibles	7
8 Conclusion	7
A Annexe 1 : MLDR du modèle final	8
B Annexe 2 : Extrait du schéma SQL final	8
C Annexe 3 : Liens utiles	9

1 Introduction

1.1 Contexte et problématique

Aujourd'hui, les petits producteurs locaux disposent de peu de visibilité numérique. Les consommateurs ont du mal à identifier les produits réellement locaux et durables, et les plateformes existantes ne sont pas spécialisées dans les circuits courts. Il est nécessaire de créer une plateforme dédiée à la promotion et à la vente de produits locaux écoresponsables.

1.2 Objectifs du projet

L'objectif de GreenMarket est de créer une application web permettant :

- La vente directe de produits locaux.
- La gestion de boutiques par les producteurs.
- La commande et le paiement en ligne.
- La mise en avant des pratiques écoresponsables.
- Un système d'évaluation et d'avis.

2 Fonctionnalités du projet

2.1 Module d'authentification et gestion des profils

- Inscription, connexion, déconnexion.
- Modification du profil (nom, email, mot de passe, question secrète).
- Récupération de mot de passe via question secrète.
- Gestion des rôles : **client**, **producteur**, **administrateur**.
- Validation des comptes producteur par l'administrateur.

2.2 Module gestion des produits

- Consultation du catalogue avec recherche et filtres (catégorie, prix).
- Ajout, modification, suppression de produits par le producteur.
- Gestion du stock avec alertes de rupture.
- Ajout d'images et vidéos multiples pour un produit.
- Validation des produits par l'admin avant publication.

2.3 Module panier et commandes

- Gestion du panier via cookies (performances optimisées).
- Ajout, modification, suppression d'articles.
- Calcul automatique du total.
- Validation de la commande avec choix d'adresse de livraison.
- Génération de facture PDF (bibliothèque FPDF).

2.4 Module paiement

- Choix du mode de paiement : carte bancaire, PayPal, stablecoins.
- Confirmation et sécurisation du paiement.
- Historique complet des paiements.

2.5 Système d'avis et évaluation

- Notation par étoiles (1 à 5) et commentaires texte.
- Modération des avis par l'administrateur.
- Affichage de la note moyenne par produit.

2.6 Tableaux de bord

Profil	Informations disponibles
Client	Nombre de commandes · Total dépensé · Historique
Producteur	CA total/mensuel · Produits en ligne · Badges
Administrateur	Statistiques globales · Utilisateurs · Ventes · Avis en attente

2.7 Gamification

- Points de fidélité pour les clients (1 point par DH dépensé).
- Badges pour les producteurs : **Bronze**, **Argent**, **Or** selon le volume de ventes.

3 Planification du projet

Le projet a été réalisé selon le planning suivant, en respectant les étapes du cahier des charges :

Phase	Tâches	Durée	Période
1. Conception	Modélisation MERISE (MCD/MLD) et maquettage UI/UX (Figma)	5 jours	Sem. 1 (fin avril)
2. Architecture technique	Conception de la base de données MySQL	15 jours	Mai
3. Dev. Frontend	Intégration des maquettes (HTML, CSS, JS)	1 semaine	18 mai
4. Dev. Backend	Authentification, gestion des rôles	1 semaine	26 mai
	Fonctionnalités de gestion (produits, commandes, panier)	3 semaines	20 juin
	Gamification	1 semaine	28 juin
5. Fonct. avancées	Tri, recherches filtrées	1 semaine	Fin juin
6. Tests	Tests unitaires et fonctionnels	3 jours	1er juillet
7. Présentation	Rapport et diaporama	1 jour	Début juillet

Table 1 : Planning du projet GreenMarket

4 Gestion de l'équipe et répartition des tâches

L'équipe est composée de 5 membres. Communication via **WhatsApp** (groupe) et **Slack** (principalement pour Alaiz Mohammed). Code partagé sur GitHub :

<https://github.com/contactme-coder/GREENMARKET/tree/main>

Membre	Tâches attribuées
Azaanoun Ismail	Conception BDD (MCD/MLD/SQL), développement PHP, intégration des modules, correction des erreurs, gestion du panier.
Chtoun Ismail	Conception BDD (MCD/MLD/SQL), proposition de structures marketplace, aide au débogage.
Lamiaie El Ftouh	Maquettage UI/UX (Figma), intégration HTML/CSS, contributions au design.
Roumaissae Akhrif	Maquettage UI/UX (Figma), intégration HTML/CSS, contributions au design.
Alaiz Mohammed	Supervision technique, participation HTML/CSS, coordination via Slack, revues de code.

Table 2 : Répartition des tâches par membre

L'essentiel du développement backend et de la modélisation des données a été réalisé par **Azaanoun Ismail**, avec le soutien technique de **Chtoun Ismail** et la supervision d'**Alaiz Mohammed**.

5 Réalisation technique

5.1 Architecture technique

L'application est développée en **PHP natif** (procédural) avec une base de données **MySQL**. Le frontend utilise HTML5, CSS3 (Flexbox/Grid) et JavaScript vanilla. Le design est responsive et intègre des motifs inspirés du zellige marocain.

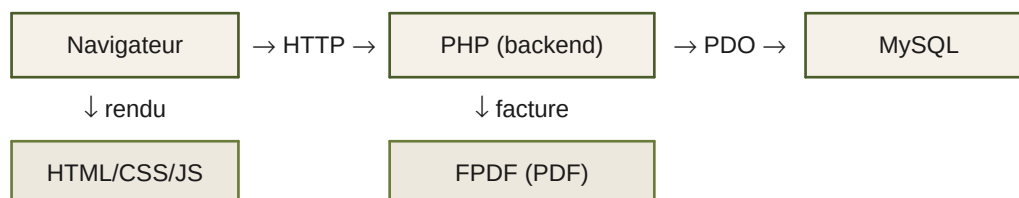


Figure : Architecture applicative

5.2 Base de données

Nous avons commencé avec une modélisation MERISE produisant un MCD et MLD initiaux. Au cours du développement, la structure a évolué pour répondre aux contraintes techniques et fonctionnelles.

5.2.1 Comparaison modèle initial / modèle final

Le modèle initial comportait de nombreuses tables très normalisées (*producteur*, *client*, *admin*, *Boutique*, *Panier*, *infoCommande*...). Après analyse, nous avons adopté un modèle plus agile :

- **Table compte unifiée** — Une seule table pour tous les utilisateurs, avec champs *role* et *statut*.
- **Suppression de Boutique** — Chaque producteur est sa propre boutique, les produits lui sont liés directement.
- **Panier via cookies** — Remplace la table Panier pour des performances accrues et une UX fluide.
- **Fusion commandes** — Tables *commande* et *commande_produit* pour les détails de ligne.
- **Tables de gamification** — Ajout de *avis*, *point_fidelite*, *badge_producteur*.
- **Table produit_media** — Gère plusieurs images et vidéos associées à un produit.

5.2.2 MLDR du modèle final

Le Modèle Logique de Données Relationnel (MLDR) ci-dessous présente toutes les relations retenues. Les **clés primaires** sont soulignées, les *clés étrangères* sont en italique.

compte	Type	Contrainte
<u>id</u>	INT	<i>PK</i>
nom	VARCHAR(100)	
email	VARCHAR(150)	<i>UNIQUE</i>
motpasse	VARCHAR(255)	
role	ENUM(client, producteur, admin)	
statut	ENUM(actif, suspendu, en_attente)	

date_inscription	DATETIME	
question_secrete	VARCHAR(255)	
reponse_secrete	VARCHAR(255)	

categorie	Type	Contrainte
<u>id</u>	INT	PK
nom	VARCHAR(100)	

produit	Type	Contrainte
<u>id</u>	INT	PK
<i>id_compte</i>	INT	FK → compte(id)
<i>id_categorie</i>	INT	FK → categorie(id)
nom	VARCHAR(200)	
description	TEXT	
prix	DECIMAL(10,2)	
stock	INT	DEFAULT 0
statut	ENUM(en_attente, publie, rejete)	

produit_media	Type	Contrainte
<u>id</u>	INT	PK
<i>id_produit</i>	INT	FK → produit(id)
url	VARCHAR(500)	
type	ENUM(image, video)	

commande	Type	Contrainte
<u>id</u>	INT	PK
<i>id_compte</i>	INT	FK → compte(id)
date_commande	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
statut	ENUM(en_attente, confirmee, expediee, livree, annulee)	
total	DECIMAL(10,2)	

commande_produit	Type	Contrainte
<i>id_commande</i>	INT	PK, FK → commande(id)
<i>id_produit</i>	INT	PK, FK → produit(id)
quantite	INT	
prix_unitaire	DECIMAL(10,2)	

avis	Type	Contrainte
<u>id</u>	INT	PK
<i>id_compte</i>	INT	FK → compte(id)
<i>id_produit</i>	INT	FK → produit(id)

note	TINYINT(1)	1 à 5
commentaire	TEXT	
date_avis	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
statut	ENUM(en_attente, approuve, rejete)	

point_fidelite	Type	Contrainte
<u>id</u>	INT	PK
id_compte	INT	FK → compte(id)
points	INT	DEFAULT 0
date_maj	DATETIME	

badge_producteur	Type	Contrainte
<u>id</u>	INT	PK
id_compte	INT	FK → compte(id)
niveau	ENUM(Bronze, Argent, Or)	
date_obtenu	DATETIME	

<u>attribut</u>	Clé Primaire (PK)
attribut	Clé Étrangère (FK)
attribut	Attribut ordinaire

MLDR — GreenMarket : 9 relations, clés primaires soulignées, FK en italique.

5.3 Interfaces

La page d'accueil présente le catalogue de produits locaux avec filtres et barre de recherche. Le design responsive intègre la charte graphique olive/doré/terracotta inspirée du patrimoine marocain.

● ● ● localhost/greenmarket/index.php
■ GreenMarket - Produits du Terroir Marocain
[Produit 1] 45.00 DH [Produit 2] 60.00 DH [Produit 3] 75.00 DH [Ajouter au panier] [Ajouter au panier] [Ajouter au panier]
GreenMarket © 2026 — Produits locaux, agriculture durable

Figure 1 : Page d'accueil de GreenMarket (maquette fonctionnelle)

6 Difficultés rencontrées et solutions

1. Code PHP initial instable

Le premier jet contenait de nombreuses erreurs. Une version stable a été atteinte le **16 juin 2026** grâce à des sessions de débogage intensives en équipe.

2. Gestion du panier via cookies

Il a fallu adapter le code pour que les cookies soient lus et mis à jour correctement. La solution : forcer la mise à jour de `$_COOKIE` après chaque appel à `setcookie()`.

3. Génération de factures PDF

L'utilisation de FPDF a nécessité le téléchargement des polices dans un dossier **font/**. Une erreur de chemin a été résolue en intégrant le pack complet FPDF.

4. CAPTCHA à l'inscription

Le CAPTCHA était régénéré à chaque requête POST, le rendant invalide. Correction : conserver le code en session et ne le régénérer qu'en cas d'erreur.

5. Organisation du travail à distance

La répartition des tâches a parfois créé des retards. Des réunions régulières sur WhatsApp et Slack ont permis de synchroniser les versions.

7 Extensions possibles

- Intégration d'une véritable passerelle de paiement (CMI, PayPal API).
- Envoi de notifications par email pour les changements de statut.
- Développement d'une application mobile (React Native).
- Système de recommandation basé sur l'intelligence artificielle.
- Module de gestion des réclamations et remboursements.
- Amélioration de la gamification avec des défis et récompenses.

8 Conclusion

Le projet GreenMarket a permis de concevoir une plateforme fonctionnelle répondant aux besoins des producteurs locaux et des consommateurs marocains. Malgré les difficultés techniques et organisationnelles, l'équipe a su collaborer efficacement pour livrer une application complète, avec un design soigné et des fonctionnalités innovantes (gamification, avis modérés, panier cookie, génération de factures...). Ce projet a été une expérience enrichissante tant sur le plan technique que sur la gestion de projet en équipe.

Annexe A : MLDR du modèle final

Le Modèle Logique de Données Relationnel complet de GreenMarket. Les **clés primaires (PK)** sont soulignées, les *clés étrangères (FK)* sont en italique avec leur référence.

compte	Type	Contrainte
<u>id</u>	INT	PK
nom	VARCHAR(100)	
email	VARCHAR(150)	UNIQUE
motpasse	VARCHAR(255)	
role	ENUM(client, producteur, admin)	
statut	ENUM(actif, suspendu, en_attente)	
date_inscription	DATETIME	
question_secrete	VARCHAR(255)	
reponse_secrete	VARCHAR(255)	

categorie	Type	Contrainte
<u>id</u>	INT	PK
nom	VARCHAR(100)	

produit	Type	Contrainte
<u>id</u>	INT	PK
<i>id_compte</i>	INT	FK → compte(id)
<i>id_categorie</i>	INT	FK → categorie(id)
nom	VARCHAR(200)	
description	TEXT	
prix	DECIMAL(10,2)	
stock	INT	DEFAULT 0
statut	ENUM(en_attente, publie, rejete)	

produit_media	Type	Contrainte
<u>id</u>	INT	PK
<i>id_produit</i>	INT	FK → produit(id)
url	VARCHAR(500)	
type	ENUM(image, video)	

commande	Type	Contrainte
<u>id</u>	INT	PK
<i>id_compte</i>	INT	FK → compte(id)
date_commande	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

statut	ENUM(en_attente, confirmee, expediee, livree, annulee)	
total	DECIMAL(10,2)	

commande_produit	Type	Contrainte
<i>id_commande</i>	INT	<i>PK, FK → commande(id)</i>
<i>id_produit</i>	INT	<i>PK, FK → produit(id)</i>
quantite	INT	
prix_unitaire	DECIMAL(10,2)	

avis	Type	Contrainte
<u>id</u>	INT	PK
<i>id_compte</i>	INT	<i>FK → compte(id)</i>
<i>id_produit</i>	INT	<i>FK → produit(id)</i>
note	TINYINT(1)	1 à 5
commentaire	TEXT	
date_avis	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
statut	ENUM(en_attente, approuve, rejete)	

point_fidelite	Type	Contrainte
<u>id</u>	INT	PK
<i>id_compte</i>	INT	<i>FK → compte(id)</i>
points	INT	DEFAULT 0
date_maj	DATETIME	

badge_producteur	Type	Contrainte
<u>id</u>	INT	PK
<i>id_compte</i>	INT	<i>FK → compte(id)</i>
niveau	ENUM(Bronze, Argent, Or)	
date_obtenu	DATETIME	

attribut Clé Primaire (PK)
attribut Clé Étrangère (FK)
attribut Attribut ordinaire

MLDR final — GreenMarket : 9 relations issues de la simplification du modèle MERISE initial.

Annexe B : Extrait du schéma SQL final

```

CREATE TABLE compte (
  id          INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nom         VARCHAR(100) NOT NULL,
  email       VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,
  motpasse    VARCHAR(255) NOT NULL,
  role        ENUM('client','producteur','admin') NOT NULL DEFAULT 'client',
  statut      ENUM('actif','suspendu','en_attente') DEFAULT 'actif',
  date_inscription DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  question_secrete VARCHAR(255) DEFAULT NULL,
  reponse_secrete  VARCHAR(255) DEFAULT NULL
);

CREATE TABLE categorie (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nom VARCHAR(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE produit (
  id          INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_compte   INT NOT NULL,
  id_categorie INT NOT NULL,
  nom         VARCHAR(200) NOT NULL,
  description  TEXT,
  prix        DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  stock       INT DEFAULT 0,
  statut      ENUM('en_attente','publie','rejete') DEFAULT 'en_attente',
  FOREIGN KEY (id_compte) REFERENCES compte(id),
  FOREIGN KEY (id_categorie) REFERENCES categorie(id)
);

CREATE TABLE commande (
  id          INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_compte   INT NOT NULL,
  date_commande DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  statut      ENUM('en_attente','confirmee','expediee','livree','annulee')
              DEFAULT 'en_attente',
  total       DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  FOREIGN KEY (id_compte) REFERENCES compte(id)
);

-- ... (tables commande_produit, avis, point_fidelite,
--       badge_producteur, produit_media)

```

Annexe C : Liens utiles

- **Dépôt GitHub :**
<https://github.com/contactme-coder/GREENMARKET/tree/main>
- **Espace Slack :**
<https://app.slack.com/client/T0B2Q8HEKFD>